

高ヒスチジン糖タンパク質の Anti-DAMPs としての役割と DAMPs 関連病態に対する治療効果

和氣 秀徳

高ヒスチジン糖タンパク質 (HRG) は主に肝臓で産生される血漿糖タンパク質である。我々は、代表的なダメージ関連分子パターン (DAMPs) の一つである high mobility group box1 (HMGB1) が病態進行に重要な役割を担っていることが知られている敗血症に対して、HRG 補充療法が著明な治療効果を発揮することを明らかにした。その作用機序は、免疫血栓形成阻害や活性酸素産生阻害など多岐にわたる。加えて、HRG は DAMPs の一種であるヘムの毒性中和活性を有し、病原体関連分子パターン (PAMPs) の一種である LPS の活性を中和すること、さらに HMGB1 の血管内皮細胞核内から細胞外へのトランスロケーションを抑制すること等を明らかにした。これらの知見より、HRG は DAMPs/PAMPs の制御を行う血漿タンパク質であることが明らかとなった。DAMPs/PAMPs は敗血症のみならず、多くの炎症性疾患の病態進行に中心的役割を担っていることが知られているため、HRG の適応範囲は広く、創薬シーズとして非常に有望であると考えられる。

キーワード：高ヒスチジン糖タンパク質、敗血症、ダメージ関連分子パターン、病原体関連分子パターン

高ヒスチジン糖タンパク質 (histidine-rich glycoprotein : HRG) は主に肝臓で産生され、血漿中に約 1 μ M の濃度で存在する血漿糖タンパク質である^{1,2)}。1972 年に同定されて以来、HRG は様々な分子や細胞と結合することにより、その結合分子の活性等を調節する因子として知られてきた^{1,2)}。例えば、ヘパリン、フィブリノゲン、第 XII 因子、プラスミノゲンと結合することにより、凝固・線溶系の調節に関与する¹⁻¹²⁾。また、HRG は細菌や真菌と結合することにより殺菌効果を発揮し^{1,2,13-16)}、死細胞に結合することによりマクロファージによる死細胞除去を促進し^{1,2,17-19)}、さらには IgG や補体 C1q と結合することで不溶性免疫複合体の形成を抑制する^{1,2,20-22)} など免疫系の調節も行っている。これらの報告より、HRG は血管内環境の維持に重要な役割を担っていると考えられ、血管内環境の破綻により誘発される敗血症病態と何らかの関りがあることが示唆されていた。

敗血症は ICU における死因第一位の疾患病態である²³⁻²⁶⁾。敗血症は重篤な感染により惹起され、全身性に炎症反応が波及し、播種性血管内凝固症候群 (DIC) が引き起こされ、これらの反応が最終的に重要臓器を障害することで死へと至る経過をたどる²³⁻²⁶⁾。これら感染、全身炎症、血液凝固反応を誘発する中心的因子群として病原体関連分子パ

ターン (pathogen-associated molecular patterns : PAMPs)、ダメージ関連分子パターン (damage-associated molecular patterns : DAMPs) が知られており、PAMPs の一種である lipopolysaccharide (LPS) や代表的 DAMPs の high mobility group box 1 (HMGB1) が敗血症病態進行に重要な役割を担っていることは有名である²⁷⁾。

これまでの研究で、我々は敗血症患者中の血中 HRG 濃度が低下していることを明らかにし、著明な低下を引き起こした者は予後が不良となることを明らかにした。この事実は HRG が敗血症の予後予測マーカーとなりうることを示し、ICU における敗血症患者の病態進行を正確に知るうえで非常に重要な知見である^{24,25)}。また、敗血症 CLP マウスモデルにおいて、敗血症患者と同様に血中 HRG 濃度の低下が観察され、HRG を補充することで、病状を劇的に改善することを明らかにした。敗血症マウスの肺では組織が傷害されているだけでなく、好中球を起点とした免疫血栓形成が引き起こされ、起点となった好中球からは neutrophil extracellular traps (NETs) が放出されていた。また、このマウスは、凝固反応が亢進し、血小板が減少するといった典型的な DIC 病態であり、血中の炎症性サイトカイン (IL-6, TNF- α) と抗炎症性サイトカイン (IL-10) の濃度が共に著しく上昇したサイトカインストームの状態でもあっ



た。上記の免疫血栓形成や肺傷害、DIC、サイトカインストームは HRG を補充することでほぼ完全に抑制された。次に、これら免疫血栓形成などの上流には好中球が血管内皮細胞へ接着するイベントが発生しており、この接着を HRG が抑制することにより、下流の反応が引き起こされなくなったのではと考え、ヒト好中球を用いた実験より、更なる詳細な解析を行った。その結果、HRG は好中球を球状に維持し、血管内皮細胞への接着や、過剰な活性酸素の産生を顕著に抑制することが明らかとなり、やはり、敗血症病態の起点である好中球を HRG が制御することにより、病態改善効果が示されたことが明らかとなった²⁶⁾。しかしながら、この研究においては、HRG の好中球静穏化活性の抑制に関しては示しているが、直接的な DAMPs/PAMPs との関連性は示されていなかった。そこで、我々は HRG と DAMPs/PAMPs の関係に関して調査を進め、HRG が LPS による血管内皮細胞障害の抑制²⁸⁾や Heme 毒性により誘発される溶血の抑制²⁹⁾、さらに血管内皮細胞における HMGB1 の核内から細胞外への移行抑制³⁰⁾を行っていることを明らかにした。さらに、ポリリン酸 (polyphosphate: PolyP) により誘発される血液凝固を HRG が抑制することが報告された³¹⁾。HMGB1・Heme・PolyP (血小板由来) は DAMP として、LPS・PolyP (細菌由来) は PAMP として知られており、HRG と DAMPs/PAMPs との関連性が続々と明らかになっており、今後の研究の進捗が期待される。

世界中の研究者により DAMPs/PAMPs は非常に多くのものが挙げられ、今後も増えていくものと思われる。従って、今後 HRG も上記以外の DAMPs/PAMPs との関係性を調べていく必要がある。また、DAMPs/PAMPs は Toll 様受容体 (Toll-like receptor: TLR) や NLR (NOD [nucleotide-binding oligomerization domain]-like receptor), RLR (RIG [retinoic acid inducible gene]-I-like receptor) などのパターン認識受容体 (pattern recognition receptor: PRR) を介して、炎症・血液凝固・細胞障害を惹起する因子であり、敗血症のみならず多くの炎症性疾患 (例えば、急性呼吸窮迫症候群 (ARDS), DIC, 動脈硬化, 関節リウマチ, がん, 糖尿病, 炎症性腸疾患など) との関係が知られているため (図 1)³²⁾, HRG もそれら病態と関連する可能性が高く、HRG は幅広い炎症性疾患の治療薬となる可能性を秘めた、有望な創薬シーズであると考えられる (図 2)。

著者の利益相反: 和氣秀徳 (一般社団法人 日本血液製剤機構, 塩野義製薬株式会社)。

文 献

- 1) Wake H. Acta Med Okayama. 2019;73:379-382.
- 2) Poon IK, et al. Blood. 2011;117:2093-2101.
- 3) Koide T, et al. FEBS Lett. 1982;141:222-224.
- 4) Lijnen HR, et al. Thromb Haemost. 1983;50:560-562.
- 5) Lijnen HR, et al. Thromb Haemost. 1984;51:266-268.
- 6) Leung LL, et al. J Clin Invest. 1984;73:5-12.
- 7) Wakabayashi S, et al. Semin Thromb Hemost. 2011;37:389-394.
- 8) MacQuarrie JL, et al. Blood. 2011;117:4134-4141.
- 9) Lijnen HR, et al. J Biol Chem. 1980;255:10214-10222.

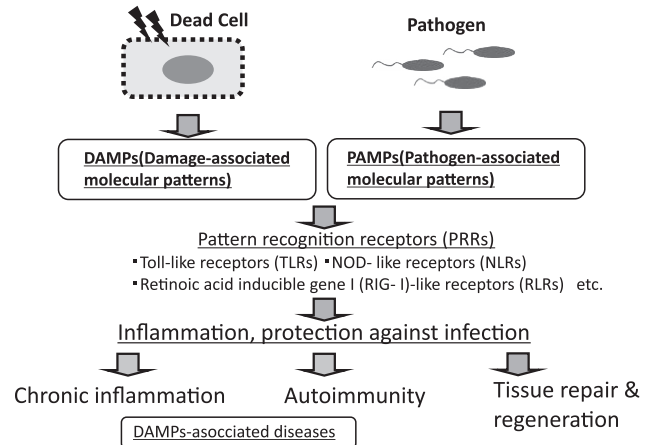


図 1 DAMPs/PAMPs 放出から病態発症まで

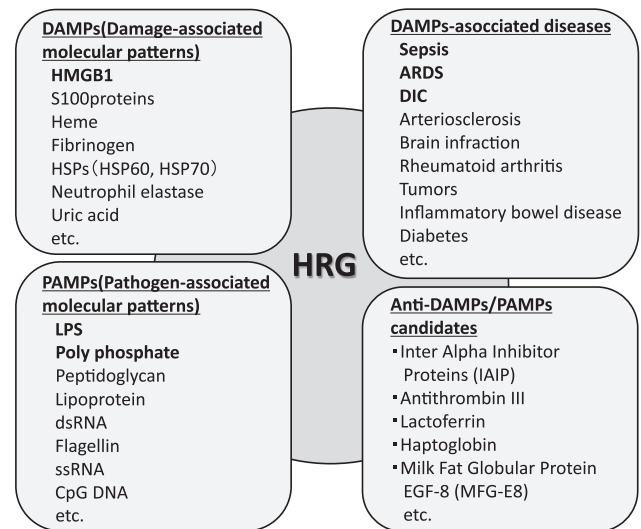


図 2 HRG を取り巻く DAMPs/PAMPs

- 10) Borza DB, et al. J Biol Chem. 1997;272:5718-5726.
- 11) Jones AL, et al. J Biol Chem. 2004;279:38267-38276.
- 12) Silverstein RL, et al. J Biol Chem. 1985;260:10346-10352.
- 13) Kacprzyk L, et al. Biochim Biophys Acta. 2007;1768:2667-2680.
- 14) Rydengård V, et al. FEBS J. 2007;274:377-389.
- 15) Rydengård V, et al. PLoS Pathog. 2008;4:e1000116.
- 16) Shannon O, et al. Blood. 2010;116:2365-2372.
- 17) Gorgani NN, et al. J Immunol. 2002;169:4745-4751.
- 18) Poon IK, et al. Blood. 2010;115:2473-2482.
- 19) Poon IK, et al. J Leukoc Biol. 2010;88:559-569.
- 20) Gorgani NN, et al. J Immunol. 2002;169:4745-4751.
- 21) Gorgani NN, et al. Biochim Biophys Acta. 1996;1317:45-54.
- 22) Gorgani NN, et al. Immunology. 1999;98:456-463.
- 23) Singer, et al. JAMA. 2016;315:801-810.
- 24) Kuroda K, et al. Crit Care Med. 2018;46:570-576.
- 25) Kuroda K, et al. Sci Rep. 2021;11:10223.
- 26) Wake H, et al. EBioMedicine. 2016;9:180-194.
- 27) Yang H, et al. J Endotoxin Res. 2002;8:469-472.
- 28) Gao S, et al. Br J Pharmacol. 2019;176:2808-2824.
- 29) Zhong H, et al. J Pharmacol Sci. 136:97-106, 2018.
- 30) Gao S, et al. iScience. 2020;23:101180.
- 31) Malik RA, et al. Blood Adv. 2021;5:3540-3551.
- 32) Gong T, et al. Nat Rev Immunol. 2020;20:95-112.

Role of histidine-rich glycoprotein as anti-DAMPs and therapeutic effects on DAMPs-related diseases

Hidegori Wake

Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Kindai University

Abstract. Histidine-rich glycoprotein (HRG) is a plasma glycoprotein produced mainly in the liver. We have shown that HRG replacement therapy has a marked therapeutic effect on sepsis, in which high mobility group box 1 (HMGB1), one of the representative damage-associated molecular patterns (DAMPs), is known to play an important role in the disease progression. The mechanisms of action are diverse, including inhibition of immune thrombus formation and inhibition of ROS production. In addition, HRG has been shown to neutralize the toxicity of heme, a type of DAMPs, and neutralize the activity of LPS, a type of pathogen-associated molecular patterns (PAMPs), and to inhibit the translocation of HMGB1 from the nucleus of vascular endothelial cells to the extracellular space. Since DAMPs/PAMPs are known to play a central role in the pathogenesis of not only sepsis but also many inflammatory diseases, HRG has wide therapeutic applications and is considered to be a very promising seed for drug discovery.
